

De un MER a un Modelo Dimensional

Caso aplicado: Empresa de Energía «Energía Sur»

CLASE PRÁCTICA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

El objetivo: convertir datos en preguntas responsables

- **Competencia:** transformar un modelo operacional normalizado en un modelo dimensional orientado al análisis.
- El modelo dimensional organiza los datos en **hechos medibles** y **dimensiones descriptivas**.
- La ruta de trabajo será: preguntas de negocio → proceso → grano → hechos → dimensiones → métricas → validación.

Idea clave: no se comienza dibujando tablas; se comienza entendiendo qué decisión debe apoyar el modelo.

MER y modelo dimensional responden a necesidades distintas

Modelo entidad–relación	Modelo dimensional
● Registra operaciones y mantiene integridad transaccional.	● Facilita análisis, filtros, agrupaciones y tendencias.
● Normaliza entidades para reducir redundancia.	● Prioriza una estructura clara para consultar y resumir.
● Sigue relaciones del proceso operativo.	● Centra el análisis en hechos y sus dimensiones.

En **Energía Sur**, el MER distribuye la información entre clientes, medidores, lecturas, consumo, facturas, pagos e interrupciones. El modelo dimensional debe reorganizarla alrededor de eventos que la gerencia quiera medir.

Paso 1: traducir la necesidad gerencial a preguntas

Necesidad	Pregunta analítica
Consumo por zona	¿Cuántos kWh se consumen por zona, mes y tipo de cliente?
Tipos de clientes	¿Cómo cambia el consumo entre clientes residenciales, comerciales e industriales?
Evolución mensual	¿Cuál es la tendencia del consumo y su variación mes a mes?
Facturación y pagos	¿Cuánto se factura, cuánto se recauda y cuál es la morosidad?
Interrupciones	¿Cuántos cortes ocurren y cuánto duran por zona?

Decisión de alcance para el ejercicio: comenzar con el proceso de **consumo energético** y después extender el modelo a facturación, pagos e interrupciones.

Paso 2: elegir el proceso principal: consumo energético

El proceso principal seleccionado es **registrar y analizar el consumo de energía por medidor**.



El evento analítico es la lectura que permite calcular o registrar los kWh consumidos durante un periodo. Cliente, instalación, dirección, zona, tarifa y tiempo aportan el contexto para analizar ese evento.

Por qué no elegir “toda la empresa” como un único hecho: consumo, facturación, pagos e interrupciones son eventos distintos. Mezclarlos produciría duplicaciones y una granularidad ambigua.

Paso 3: declarar el grano antes de diseñar

Grano propuesto: una fila de FactConsumo representa el consumo registrado para un medidor, una instalación y una fecha o periodo de lectura.

El grano debe ser atómico y único. Si se agregan filas mensuales junto con filas diarias en la misma tabla, se mezclan niveles de detalle y las sumas pueden duplicarse.

Elemento	Decisión para Energía Sur
Evento	Lectura/registro de consumo
Nivel temporal	Día de lectura y periodo de consumo
Entidad medida	Medidor asociado a una instalación
Unidad principal	kWh consumidos
Clave candidata	Medidor + fecha_lectura + periodo

Paso 4: diseñar la tabla de hechos FactConsumo

Columna	Tipo	Propósito
sk_fecha	Clave foránea	Conecta con DimTiempo
sk_cliente	Clave foránea	Permite analizar por cliente y segmento
sk_instalacion	Clave foránea	Permite analizar el punto de suministro
sk_medidor	Clave foránea	Identifica el equipo que registró la lectura
sk_zona	Clave foránea	Permite comparar zonas de distribución
sk_tarifa	Clave foránea	Permite analizar el plan tarifario
lectura_actual	Medida base	Lectura acumulada al momento del registro
lectura_anterior	Medida base	Lectura de referencia
kwh_consumidos	Medida aditiva	Energía consumida en el grano definido
cantidad_lecturas	Medida técnica	Valor 1 para contar registros válidos

Clave primaria técnica sugerida:
sk_fecha + sk_medidor +
periodo, o una clave sustituta de
hecho más una restricción de
unicidad.

Paso 5: transformar entidades en dimensiones

Entidades del MER	Dimensión propuesta	Atributos analíticos
Cliente + TipoCliente	DimCliente	nombre, tipo_cliente, segmento
Dirección + ZonaDistribución	DimUbicacion	calle, comuna, ciudad, región, zona
Instalación	DimInstalacion	fecha_instalacion, estado, cliente, ubicación
Medidor	DimMedidor	numero_medidor, modelo, instalación
Tarifa	DimTarifa	nombre_tarifa, valor_kwh, tipo_cliente
Fecha de lectura / periodo	DimTiempo	día, mes, trimestre, semestre, año, semana

Regla práctica: las dimensiones describen y permiten filtrar o agrupar; no deben contener las métricas principales del evento.

Observación de integración: el MER no muestra id_zona en Instalación/Dirección ni id_tarifa en Consumo/Lectura. Para que esas dimensiones sean analizables, el proceso ETL debe derivar la relación desde una fuente confiable o solicitarla al sistema operacional.

Paso 6: crear una DimTiempo reutilizable

Atributo	Ejemplo
sk_fecha	20260825
fecha	25-08-2026
día	25
mes	8
nombre_mes	Agosto
trimestre	T3
semestre	S2
año	2026
semana	35

La clave sustituta **sk_fecha** facilita relaciones estables y permite que una misma dimensión de fecha sea reutilizada por consumo, facturación, pagos e interrupciones.

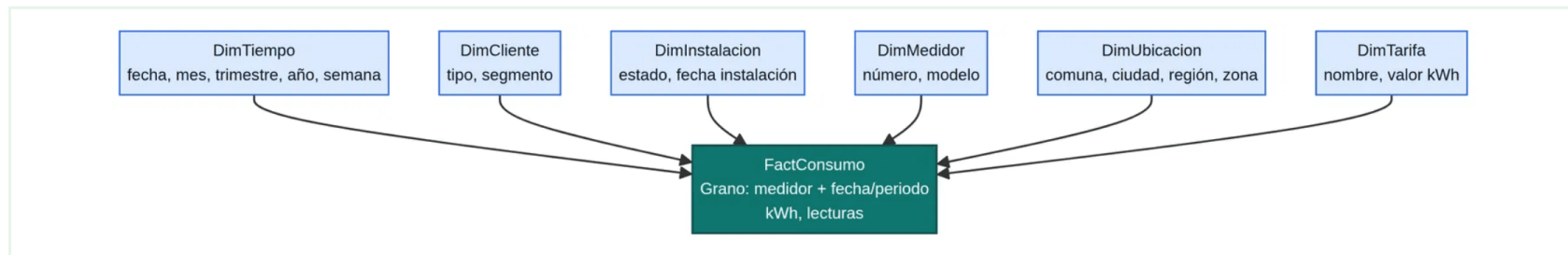
Se recomienda ordenar *nombre_mes* por *mes* y definir jerarquías como:

Año → Trimestre → Mes → Día

Paso 7: ensamblar el esquema estrella

Tabla central: FactConsumo

Dimensiones conectadas: DimTiempo, DimCliente, DimInstalacion, DimMedidor, DimUbicacion y DimTarifa.



La tabla de hechos conserva claves y medidas; las dimensiones aportan el contexto. Las relaciones esperadas son **uno a muchos** desde cada dimensión hacia FactConsumo.

Paso 8: convertir preguntas en métricas

Pregunta de negocio	Medida o cálculo
¿Cuánto consumo hubo?	SUM(FactConsumo[kwh_consumidos])
¿Cuál es el consumo promedio por lectura?	AVERAGE(FactConsumo[kwh_consumidos])
¿Cuántas lecturas válidas se registraron?	SUM(FactConsumo[cantidad_lecturas])
¿Cuál es el consumo por cliente?	Consumo total / DISTINCTCOUNT(DimCliente[id_cliente])
¿Cómo varía el consumo mes a mes?	(Consumo actual – Consumo anterior) / Consumo anterior
¿Cuál es el costo energético estimado?	SUM(kwh_consumidos × valor_kwh)

Ejemplos de lectura

Filtrar **DimUbicacion[zona]** permite analizar el consumo por zona.

Agrupar por **DimTiempo[nombre_mes]** muestra la evolución mensual.

Segmentar por **DimCliente[tipo_cliente]** compara residenciales, comerciales e industriales.

Una empresa, varios procesos: no mezclar granos

Para responder todo el caso, se recomienda una **constelación de hechos** con tablas separadas:

Proceso	Tabla de hechos	Grano sugerido	Medidas ejemplo
Consumo	FactConsumo	Un medidor por fecha/periodo	kWh, lecturas
Facturación	FactFactura	Una factura por cliente	monto_total, saldo
Pagos	FactPago	Un pago por factura y fecha	monto_pagado, cantidad_pagos
Interrupciones	FactInterrupcion	Un corte por instalación	duración_horas, cantidad_cortes

Cada hecho puede compartir dimensiones conformadas como DimTiempo, DimCliente y DimUbicacion. El desafío es justificar el grano de cada proceso y evitar sumar hechos de distinta naturaleza como si fueran equivalentes.

Limitación del MER: Técnico no está relacionado con una entidad de actividad técnica. Para analizar desempeño de técnicos se requiere una entidad adicional, por ejemplo ActividadTecnica.

Cierre: del evento operativo a la decisión

Secuencia que debe recordar:

- Formular preguntas de negocio.
- Elegir un proceso medible.
- Declarar el grano en una frase.
- Diseñar la tabla de hechos con claves y medidas.
- Convertir entidades descriptivas en dimensiones.
- Crear métricas y validar que respondan las preguntas.
- Separar procesos cuando sus granos sean diferentes.

Producto esperado del ejercicio: un esquema estrella, el diccionario de columnas, la dimensión tiempo, al menos cinco medidas y una justificación escrita de las decisiones.

Referencias

- [1] Microsoft Learn, «Comprender el esquema de estrella y su importancia para Power BI»
- [2] Ralph Kimball, «Keep to the Grain in Dimensional Modeling»
- [3] Databricks, «¿Qué es el esquema en estrella?»

Un buen modelo dimensional no solo organiza tablas; hace explícita la forma en que la empresa mide su negocio.